

tarsau — Arşivleme Programı Proje Raporu

SERHAT HAR G231210040 1A — Sistem Programlama 2025-2026 Bahar Dönemi Projesi | Teslim: 24 Mayıs 2026

1. Proje Açıklaması

tarsau; tar, rar ve zip gibi arşivleyicilere benzer ancak sıkıştırma yapmayan, C11 standardında yazılmış bir komut satırı arşivleme programıdır. Birden fazla ASCII metin dosyasını tek bir .sau dosyasında birleştirir ve geri çıkartabilir. Tüm platforma özgü farklılıklar (Windows/Linux) derleme zamanında ele alınmakta olup program make ile derlenebilmektedir. GitHub deposu: <https://github.com/Wezylnia/tarsau>

2. Uygulama Nasıl Kullanılır?

Programı kullanmak için proje klasörünü aç, sonra terminali bu klasörde çalıştır. Linux veya WSL kullanıyorsan make yazıp Enter'a bas, Windows'ta MSYS2/MinGW içindeysen mingw32-make yaz. Derleme bittiğinde tarsau adlı çalıştırılabilir dosya oluşur. Testleri görmek istersen make test komutunu çalıştırırsın veya **hazır-derlenmiş klasörü altındaki AYNI kaynak dosyaları ile derlenmiş programlara erişebilirsiniz. (derleme ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız bunu kullanmanızı öneririm.)**

Dosyaları arşivlemek yani tek bir .sau dosyasına koymak için -b kullanılır.

Örnek: `./tarsau -b test1.txt test2.txt test3.txt -o arxiv.sau`. Burada test1.txt, test2.txt ve test3.txt içeri alınacak metin dosyalarıdır; arxiv.sau ise oluşacak arşiv dosyasıdır. -o yazmazsan program otomatik olarak a.sau adında çıktı üretir.

Arşivi geri açmak için -a kullanılır.

Örnek: `./tarsau -a arxiv.sau çıktı`. Bu komut arxiv.sau dosyasının içindeki dosyaları çıktı klasörüne çıkarır. Klasör yoksa program klasörü oluşturur. Klasör adını hiç yazmazsan dosyaları bulunduğu klasöre çıkarır.

Programın iki ana fonksiyonu vardır: `create_archive()` dosyaları kontrol eder, .sau arşivini oluşturur ve içerikleri art arda yazar. `extract_archive()` .sau dosyasını okur, kayıtları çözer, dosyaları geri oluşturur ve izinlerini eski haline getirir. Kısaca -b "topla ve pakettle", -a "paketi aç ve dosyaları geri koy" işini yapar.

3. Proje Yapısı

Dosya	Açıklama
src/main.c	Komut satırı ayrıştırma; -b ve -a modlarını yönlendirir
src/archive.c	<code>create_archive()</code> : Doğrulama, organizasyon bölümü oluşturma ve dosya birleştirme
src/extract.c	<code>extract_archive()</code> : .sau başlık okuma, kayıt ayrıştırma, dosya çıkartma ve izin geri yükleme
src/utlis.c	<code>is_text_file()</code> : Bayt bayt ASCII metin doğrulaması
include/*.h	Fonksiyon bildirimleri (archive.h, extract.h, utlis.h)
test/test_tarsau.c	Rastgele girdili unit/regresyon testleri - seed ile tekrar üretilebilir

4. Uygulama Detayları

4.1 Arşiv Oluşturma (-b modu)

- Girdiler stat() ve ASCII metin kontrolünden geçirilir; uyumsuz, çakışan veya arşiv biçimine yazılamayan dosyalar reddedilir.
- Toplam boyut 200 MB, dosya sayısı 32 ile sınırlıdır.
- Organizasyon bölümü | dosyaadi,izin(octal),boyut| biçiminde oluşturulur; başına 10 haneli sıfır dolgulu boyut yazılır.
- Tüm dosya içerikleri ayrıç kullanılmadan art arda eklenir.
- -o belirtilmezse çıktı adı a.sau olur.

4.2 Arşiv Açma (-a modu)

- Uzantı (.sau) kontrolü yapılır; uygunsuz dosya için "Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!" mesajı verilir.
- İlk 10 bayt okunarak organizasyon bölümü uzunluğu belirlenir.
- Kayıt ve veri bütünlüğü doğrulanır; güvensiz arşiv açılmaz, hedef dizin oluşturulur ve izinler geri yüklenir.
- Dizin parametresi verilmezse dosyalar mevcut dizine çıkartılır.

4.3 .sau Dosya Formatı

[10 bayt boyut] [|dosya1,644,1024|dosya2,755,512|] [icerik1][icerik2]

İlk 10 bayt ASCII sayısal değerdir (sola sıfır dolgulu). Organizasyon bölümü | karakteriyle ayrılmış kayıtlar içerir; her kayıt dosya_adi, sekizlik izin ve bayt boyutundan oluşur. Veri bölümünde dosya içerikleri ayrıçsız biçimde art arda yer alır.

5. Örnek Kullanım

Arşiv oluşturma:

```
./tarsau -b test1.txt test2.txt test3.txt -o arshiv.sau
```

Arşiv açma:

```
./tarsau -a arshiv.sau cikti/
```

Derleme:

```
make          # Linux / WSL
```

```
make test     # unit testler
```

```
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -linclude -o tarsau src/main.c src/archive.c src/extract.c src/utls.c
```

6. Test Sonuçları

Unit test paketi her çalışmada seed ile tekrar üretilebilen rastgele ASCII içerikler, dosya sayıları ve boyutları oluşturur. Round-trip ve Linux izin doğrulamasına ek olarak bozuk başlık/metadeta, eksik veya fazla veri, path traversal, yinelenen dosya adı ve arşivin kendi üzerine yazılması regresyonları sınanır.

Platform	Derleyici	İterasyon	Başarılı	Başarısız
Windows (MSYS2)	GCC 15.2.0	15000	15000	0
Linux/WSL Debian	GCC 14.2.0	15000	15000	0

Toplam: **30000** rastgele seed çalışması - SIFIR HATA (24 Mayıs 2026 tarihinde doğrulandı).

7. Gereksinim Karşılama Özeti

Gereksinim	Durum
Yalnızca ASCII metin dosyaları kabul edilir	✓
Uyumsuz dosyada hata mesajı + temiz çıkış	✓
Varsayılan çıktı adı a.sau	✓
Maksimum 32 girdi dosyası	✓
Maksimum toplam boyut 200 MB	✓
-a sonrası en fazla 2 parametre	✓
Dizin yoksa otomatik oluşturulur	✓
Dosya izinleri (chmod) geri yüklenir	✓
Uygunsuz arşiv için hata mesajı	✓
make ile derleme	✓
.sau formatı (10 bayt + organizasyon + veri)	✓
Bozuk metadeta ve veri uzunluğu doğrulaması	✓
Dizin geçişi ve aynı dosya üzerine yazma koruması	✓
GitHub depo adresinin nihai raporda verilmesi	✓ https://github.com/WezylInia/tarsau